



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha: 06/02/2026

Sistemas de bases de datos 1

Estephanie Alejandra Ruiz Perez

PROGRAMACIÓN EN ORACLE SQL

Escuela de Ingeniería de Ciencias y Sistemas
Facultad de Ingeniería
Universidad de San Carlos de Guatemala

AGENDA

1. Concatenación
2. Clausula Where
3. Not Null, UNIQUE
4. Primary Key, Foreign Key, Check

AVISOS

Asignación práctica 2

COMPETENCIAS QUE DESARROLLAREMOS

COMPETENCIA 1

Recuerda los conceptos de la teoria relacional con los metodos de SQL para crear consultas bien estructuradas

COMPETENCIA 2

Analiza la informacion de los datos con los criterios de la teoria relacional para crear bases de datos bien definidas

CONCATENACIÓN

- Concatenación significa conectar o enlazar juntos en una serie
- El símbolo de concatenación es 2 barras verticales a veces denominadas "líneas verticales"
- Los valores a ambos lados del operador || se combinan para crear una sola columna de salida
- Cuando los valores se concatenan, el valor resultante es una **cadena de caracteres**

- La sintaxis es la siguiente:

```
string1 || string2 || string_n
```

¿CÓMO PONER UN ESPACIO ENTRE DOS TEXTOS?

EL CARÁCTER 'ESPACIO' EN COMILLAS SIMPLES CREA UN ESPACIO ENTRE LOS VALORES DE LA COLUMNA

```
SELECT department_id || ' ' || department_name  
FROM departments;
```

DEPARTMENT_ID ' ' DEPARTMENT_NAME
10 Administration
20 Marketing
50 Shipping
60 IT

En esta variante del ejemplo anterior, || ' ' || se utiliza para introducir un espacio entre department_id y department_name

ALIAS DE COLUMNA

Los alias de columna son útiles cuando se utiliza el operador de concatenación para que la línea SELECT por defecto no aparezca como la cabecera de la columna

```
SELECT department_id || ' ' ||  
       department_name AS "Department Info"  
FROM departments;
```

Department Info

10 Administration
20 Marketing
50 Shipping
60 IT
...

```
SELECT first_name || ' ' ||  
       last_name AS "Employee Name"  
FROM employees;
```

Employee Name

Ellen Abel
Curtis Davies
Lex De Haan

```
SELECT department_id  
FROM employees;
```

DEPARTMENT_ID
-
90
20
110
80
50
10
60

DEPARTMENT_ID
90
90
90
10
110
110
80
80
80
...

```
SELECT DISTINCT department_id  
FROM employees;
```

DISTINCT

PARA ELIMINAR FILAS DUPLICADAS

Muchas veces, deseará saber cuántas instancias únicas de algo existen

POR EJEMPLO

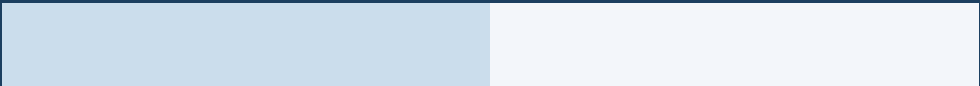
Si deseara una lista de todos los departamentos para los que hay empleados, podría escribir una consulta para seleccionar los valores department_id de la tabla employees

A menos que se indique lo contrario, la salida de una consulta SQL mostrará el resultado sin eliminar las filas duplicadas

La palabra clave DISTINCT debe aparecer directamente después de la palabra clave SELECT

LIMITACIÓN DE FILAS SELECCIONADAS

CLÁUSULA WHERE



Al recuperar datos de la base de datos, puede que necesite limitar las filas de datos que se muestran

Una cláusula WHERE contiene una condición que se debe cumplir e inmediatamente después, le sigue la cláusula FROM en una sentencia SQL

SINTAXIS

```
WHERE column_name comparison_condition comparison_value
```

Nota: No se puede utilizar un alias en la cláusula WHERE

EJEMPLO

```
SELECT employee_id, first_name,  
last_name  
FROM employees;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME
100	Steven	King
101	Neena	Kochhar
102	Lex	De Haan

Mediante la adición de una cláusula WHERE, las filas se limitan a aquellas filas en las que el valor de employee_id es 101

```
SELECT employee_id, first_name,  
last_name  
FROM employees  
WHERE employee_id = 101;
```

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME
101	Neena	Kochhar

Además del operador "igual que" (=), se pueden utilizar otros operadores de comparación para comparar una expresión con otra

=

IGUAL QUE

MENOR QUE

<

>

MAYOR QUE

MENOR O IGUAL
QUE

<=

>=

MAYOR O IGUAL
QUE

NO ES IGUAL QUE

<>

!= <^=

OPERADORES DE COMPARACIÓN EN WHERE

CADENAS DE CARACTERES Y DE FECHA EN LA CLÁUSULA WHERE

Las fechas y cadenas de caracteres de la cláusula WHERE se deben incluir entre comillas simples (' ') Sin embargo, los números no se deben incluir entre comillas simples.

```
SELECT first_name, last_name  
FROM employees  
WHERE last_name = 'Taylor';
```

```
WHERE last_name = 'jones';
```

Nota: Todas las búsquedas de caracteres son sensibles a mayúsculas/minúsculas

OPERADORES DE COMPARACIÓN EN LA CLÁUSULA WHERE

Los operadores de comparación se pueden utilizar en todas las formas siguientes en la cláusula WHERE

```
WHERE hire_date < '01-Jan-2000'
```

```
WHERE salary >= 6000
```

```
WHERE job_id = 'IT_PROG'
```

```
SELECT last_name, salary  
FROM employees  
WHERE salary <= 3000;
```

INTRODUCCIÓN A LAS RESTRICCIONES RESTRICCIONES NOT NULL Y UNIQUE

RESTRICCIONES EN GENERAL

¿Qué es exactamente una restricción?

- Piense en las restricciones como reglas de la base de datos
- Todas las definiciones de restricciones se almacenan en el diccionario de datos
- Las restricciones evitan la supresión de una tabla si hay dependencias de otras tablas
- Las restricciones aplican reglas a los datos cuando se inserta, actualiza o suprime una fila de la tabla

LOS CINCO TIPOS DE RESTRICCIONES EN BASES DE DATOS SON:

- RESTRICCIONES NOT NULL
- RESTRICCIONES UNIQUE
- RESTRICCIONES PRIMARY KEY
- RESTRICCIONES FOREIGN KEY
- RESTRICCIONES CHECK



CREACIÓN DE RESTRICCIONES

Las restricciones son importantes, y asignarles un nombre también es importante.

Aunque puede asignar a una restricción el nombre `constraint_1` o `constraint_2`, pronto le resultará difícil distinguirlas entre sí y acabará rehaciendo mucho trabajo.

Recuerde la sintaxis SQL para crear una tabla.

- En la sentencia `CREATE TABLE` mostrada en la siguiente diapositiva, se define cada columna y su tipo de dato.
- Utilice la sentencia `CREATE TABLE` para establecer restricciones para cada columna de la tabla.
- Hay dos ubicaciones diferentes en la sentencia `CREATE TABLE` en las que puede especificar los detalles de la restricción.

CREACIÓN DE RESTRICCIONES

- La primera ubicación es en el nivel de columna, situado junto al nombre y tipo de dato.
- La segunda ubicación es en el nivel de tabla, una vez que se muestran todos los nombres de columna.
- Tenga en cuenta que el nivel de columna simplemente se refiere al área de la sentencia CREATE TABLE en la que las columnas están definidas.
- El nivel de tabla hace referencia a la última línea de la sentencia, debajo de la lista de nombres de columna individuales.

```
CREATE TABLE clients  
(client_number NUMBER(4) ,  
  first_name          VARCHAR2(14) ,  
  last_name           VARCHAR2(13) ) ;
```

RESTRICCIONES EN EL NIVEL DE COLUMNA

- Una restricción de nivel de columna hace referencia a una única columna.
- Para establecer una restricción de nivel de columna, la restricción se debe definir en la sentencia CREATE TABLE como parte de la definición de la columna.
- Examine la siguiente sentencia SQL que establece una restricción de nivel de columna.

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_client_num_pk
                                PRIMARY KEY,
first_name          VARCHAR2(14) ,
last_name           VARCHAR2(13) ) ;
```

- El nombre de la restricción es clients_client_num_pk.
- Se aplica la regla de negocio por la cual client_number es la clave primaria de la tabla de clientes.

RESTRICCIONES DE NOMENCLATURA

- Todas las restricciones de la base de datos tienen un nombre.
- Cuando se crea una restricción, se puede asignar un nombre, como `clients_client_num_pk`, o no asignar ningún nombre. En ese caso, el sistema asignará automáticamente un nombre a la restricción, como por ejemplo `SYS_C00585417`.
- Una convención de nomenclatura puede ser la combinación del nombre de la tabla abreviado y un nombre de columna abreviado, seguido de la abreviatura de la restricción.

nombre-tabla_nombre-columna_tipo-restricción

- Si se utiliza la palabra reservada `CONSTRAINT` en la definición de `CREATE TABLE`, se debe asignar un nombre a la restricción.
- Los nombres de restricción tienen un límite de 30 caracteres.

RESTRICCIONES EN EL NIVEL DE COLUMNA

- Según nuestra convención de nomenclatura, una restricción de clave primaria en client_number tendría el nombre clients_client_number_pk.
- Una restricción NOT NULL en last_name tendría el nombre clients_last_name_nn.
- Una restricción UNIQUE en una dirección de correo electrónico tendría el nombre clients_email_uk.

Con nombre asignado manualmente

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_cient_num_pk PRIMARY KEY,
last_name      VARCHAR2(13) CONSTRAINT clients_last_name_nn NOT NULL,
email          VARCHAR2(80) CONSTRAINT clients_emil_uk UNIQUE);
```

Con nombre asignado por el sistema

```
CREATE TABLE clients
(client_number NUMBER(4) CONSTRAINT clients_client_num_pk PRIMARY KEY,
last_name      VARCHAR2(13) NOT NULL,
email          VARCHAR2(80));
```

RESTRICCIONES EN EL NIVEL DE TABLA

- Las restricciones de nivel de tabla se muestran por separado de las definiciones de columna en la sentencia CREATE TABLE.
- Las definiciones de restricciones de nivel de tabla se colocan después de que se hayan definido todas las columnas de la tabla.
- En el ejemplo siguiente, la única restricción aparece en último lugar dentro de la sentencia CREATE TABLE

```
CREATE TABLE clients (  
  client_number NUMBER(6) NOT NULL,  
  first_name      VARCHAR2(20),  
  last_name       VARCHAR2(20),  
  phone           VARCHAR2(20),  
  email           VARCHAR2(10) NOT NULL,  
  CONSTRAINT clients_phone_email_uk UNIQUE (email,phone));
```

REGLAS BÁSICAS PARA RESTRICCIONES

- Las restricciones que hacen referencia a más de una columna se deben especificar en el nivel de tabla.
- La restricción NOT NULL se puede especificar solo en el nivel de columna, no en el nivel de tabla.
- Las restricciones UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y CHECK se pueden definir en el nivel de columna o en el nivel de tabla.
- Si se utiliza la palabra CONSTRAINT en la sentencia CREATE TABLE, se debe asignar un nombre a la restricción.

Examen de las Violaciones

EJEMPLO

```
CREATE TABLE clients(  
    client_number    NUMBER(6),  
    first_name       VARCHAR2(20),  
    last_name        VARCHAR2(20),  
    phone            VARCHAR2(20) CONSTRAINT phone_email_uk  
                    UNIQUE(email,phone),  
    email            VARCHAR2(10) CONSTRAINT NOT NULL,  
    CONSTRAINT emailclients_email NOT NULL,  
    CONSTRAINT clients_client_num_pk PRIMARY KEY (client_number));
```

VIOLACIÓN DE CLAVE ÚNICA COMPUESTA

Las claves compuestas se deben definir en nivel de tabla

```
CREATE TABLE clients(  
  client_number  NUMBER(6) ,  
  first_name     VARCHAR2(20) ,  
  last_name      VARCHAR2(20) ,  
  phone          VARCHAR2(20) CONSTRAINT phone_email_uk  
                UNIQUE(email,phone) ,  
  email          VARCHAR2(10) CONSTRAINT NOT NULL ,  
  CONSTRAINT emailclients_email NOT NULL ,  
  CONSTRAINT clients_client_num_pk PRIMARY KEY (client_number)) ;
```

VIOLACIÓN DE NOT NULL

Las restricciones NOT NULL solo se pueden definir en el nivel de columna

VIOLACIÓN DE NOMBRE

Cuando se utiliza el término CONSTRAINT, debe ir seguido de un nombre de restricción

TIPOS DE RESTRICCIONES

Existen cinco tipos de restricciones en una base de datos de Oracle.
Cada tipo de restricción aplica una regla diferente.
Los tipos de restricciones son los siguientes:

Restricciones NOT NULL

Restricciones UNIQUE

Restricciones PRIMARY KEY

Restricciones FOREIGN KEY

Restricciones CHECK



RESTRICCIÓN NOT NULL

- Una columna definida con una restricción NOT NULL necesita que, para cada fila introducida en la tabla, exista un valor para dicha columna.
- Por ejemplo, si la columna de correo electrónico de una tabla de empleados se ha definido como NOT NULL, cada empleado introducido en la tabla debe tener un valor en la columna de correo electrónico.
- Al definir columnas NOT NULL, es habitual utilizar el sufijo _nn en el nombre de la restricción.
- Por ejemplo, el nombre de restricción para la columna de correo electrónico NOT NULL de la tabla de empleados podría ser emp_email_nn.

RESTRICCIÓN UNIQUE

- Una restricción UNIQUE requiere que todos los valores de una columna, o de un conjunto de columnas, sean únicos.
- Cuando la restricción se aplica a varias columnas, se conoce como una clave compuesta.
- Esto significa que dos filas de una tabla no pueden tener valores duplicados en la columna o conjunto de columnas definido como UNIQUE.
- Por ejemplo, puede ser importante para un negocio garantizar que no existan dos personas con la misma dirección de correo electrónico.
- Por esta razón, la columna de correo electrónico se puede definir con una restricción UNIQUE.
- La columna o conjunto de columnas que se define como UNIQUE se denomina clave única.

RESTRICCIÓN UNIQUE

- Si la combinación de dos o más columnas debe ser única para cada entrada, se dice que la restricción es una clave única compuesta.
- La indicación de que todas las combinaciones de correo electrónico y apellido deben ser únicas es un ejemplo de clave única compuesta.
- La palabra “clave” hace referencia a las columnas, no a los nombres de las restricciones.

EJEMPLO RESTRICCIÓN UNIQUE

- Si la columna de correo electrónico de la tabla se define con una restricción UNIQUE, ninguna otra entrada de cliente puede tener el mismo correo electrónico
- ¿Qué ocurre si dos clientes viven en el mismo domicilio y comparten una dirección de correo electrónico?

CLIENT_NUMBER	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	EMAIL
5922	Hiram	Peters	3715832249	hpeters@yahoo.com
5857	Serena	Jones	7035335900	serena.jones@jones.com
6133	Lauren	Vigil	4072220090	lbv@lbv.net

```
INSERT INTO clients (client_number, first_name, Last_name, phone, email)
```

```
VALUES (7234, 'Lonny', 'Vigil', 4072220091, 'lbv@lbv.net');
```

ORA-00001: unique constraint

ORACLE

(USWA_SKHS_SQL01_T01.CLIENT_EMAIL_UK) violated

DEFINICIÓN DE RESTRICCIONES UNIQUE

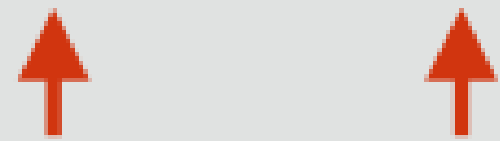
- Al definir restricciones UNIQUE, es habitual utilizar el sufijo _uk en el nombre de la restricción.
- Por ejemplo, el nombre de restricción para la columna de correo electrónico UNIQUE de la tabla de empleados podría ser emp_email_uk.
- Para definir una clave única compuesta, se debe definir la restricción en el nivel de tabla en lugar del nivel de columna.
- Un ejemplo de nombre de restricción de clave única es:

```
CONSTRAINT clients_phone_email_uk UNIQUE(email,phone)
```

CLAVE ÚNICA COMPUESTA

- Las restricciones UNIQUE permiten la entrada de valores nulos, a menos que la columna también tenga definida una restricción NOT NULL.
- Un valor nulo en una columna, o en todas las columnas de una clave única compuesta, siempre cumple una restricción UNIQUE, porque los valores nulos no se consideran iguales a ningún otro valor.

CLIENT_NUMBER	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	EMAIL
5922	Hiram	Peters	3715832249	hpeters@yahoo.com
5857	Serena	Jones	7035335900	serena.jones@jones.com
6133	Lauren	Vigil	4072220090	lbv@lbv.net
7234	Lonny	Vigil	4072220091	lbv@lbv.net



Esta combinación de columnas debe ser **ÚNICA**

CLAVE ÚNICA COMPUESTA

- Para cumplir una restricción que designa una clave única compuesta, dos filas de la tabla no pueden tener la misma combinación de valores en las columnas de clave.
- Además, cualquier fila que contenga valores nulos en todas las columnas de clave cumple automáticamente la restricción.

CLIENT_NUMBER	FIRST_NAME	LAST_NAME	PHONE	EMAIL
5922	Hiram	Peters	3715832249	hpeters@yahoo.com
5857	Serena	Jones	7035335900	serena.jones@jones.com
6133	Lauren	Vigil	4072220090	lbv@lbv.net
7234	Lonny	Vigil	4072220091	lbv@lbv.net



ORACLE

Esta combinación de columnas debe ser **ÚNICA**

RESTRICCIONES CREADAS EN LA CREACIÓN DE LA TABLA

- Al agregar una restricción NOT NULL como parte de la sentencia de creación de una tabla, la base de datos Oracle crea una restricción CHECK para aplicar la regla de que la columna no puede quedar sin valor.
- La creación de esta restricción puede ser casi invisible para el usuario al crear la tabla, ya que Oracle realiza este proceso automáticamente.
- Al final de la sentencia de creación de la tabla, se muestra el mensaje "Table created", pero no se proporcionan detalles sobre el número o los tipos de restricciones que también se han creado.

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

CONCATENACIÓN

CLÁUSULA WHERE

NOT NULL, UNIQUE

PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK

VALOR: RESPONSABILIDAD

Asumir las consecuencias de nuestros actos y decisiones. Importante al ejecutar sentencias que manipulen, asegurando la seguridad de los datos.

REFERENCIAS

ORACLE ACADEMY

Oracle Academy. (2020). DP 14-1: Introducción a las Restricciones; Restricciones NOT NULL y UNIQUE. Presentación del curso de Base de Datos. Oracle Academy.

ORACLE ACADEMY

Oracle Academy. (2020). DP 2-2. Limitación de filas seleccionadas. Presentación del curso de Base de Datos. Oracle Academy.

ORACLE ACADEMY

Oracle Academy. (2020). DP 2-1. Columnas, Caracteres y Filas. Presentación del curso de Base de Datos. Oracle Academy.



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA



DUDAS ¿?



Ejemplo práctico